DMQA 인턴 미팅

<생육 분석 자동화 Vision AI 모델 개발>
생육일자 예측 실험

2024. 12. 26

Korea University

Data **M**ining & **Q**uality **A**nalytics Lab.

Data Mining Quality Analytics CJ 제일제당

목차

- 1. 실험 목표
- 2. 제안 모델
- 3. 실험 결과 해석
- 4. 결론 및 제언
- 5. 인턴 생활 후기

1. 실험 목표

❖ 기존 실험의 한계점 및 실험 목표

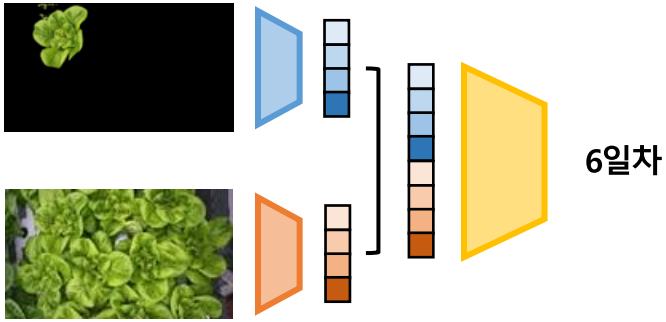
- 작물 성장 시 인접한 작물과 겹침
- 주변 작물들에 대한 정보 필요

AS-IS

개별 작물의 정보만 입력되어 주변 상황 고려 X

TO-BE

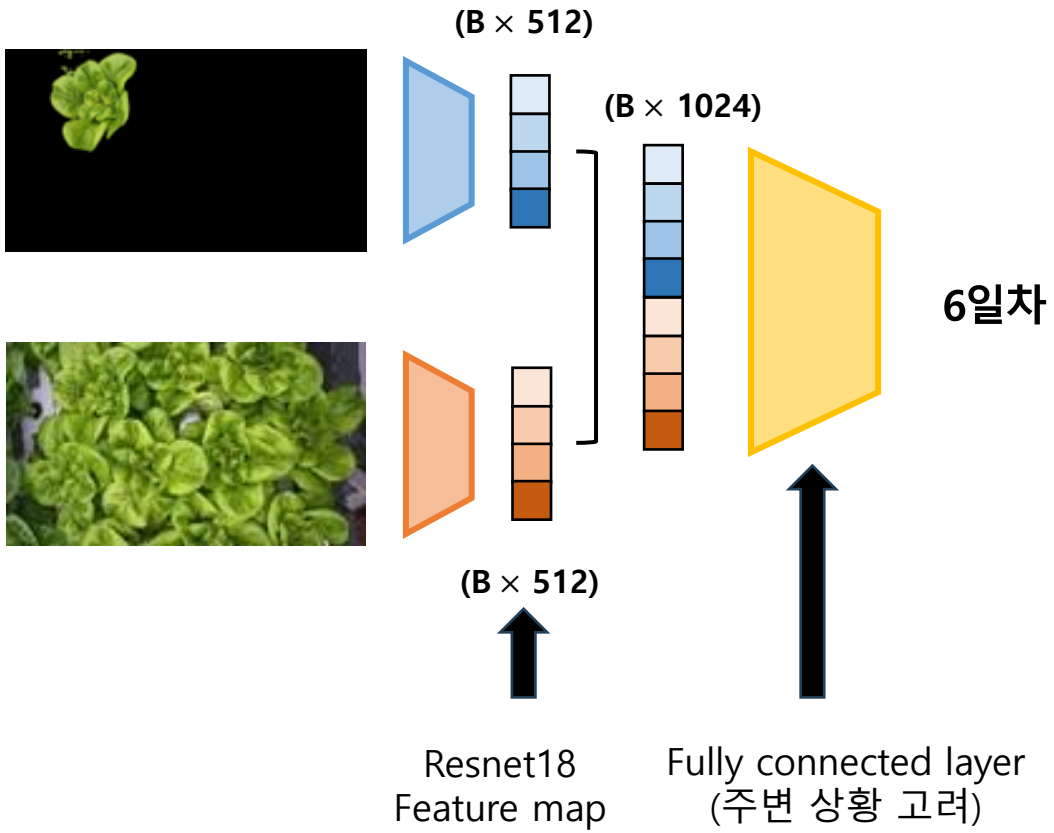
전체 판 이미지를 함께 입력하여 주변 상황 고려



2. 제안 모델

❖ 제안 모델 구조

- Input1: **개별 생육작물 이미지**, Input2: **전체 생육작물 판 이미지**
- Input 1, 2의 특징을 concat하여 Fully connected layer의 Input으로 이용
- Output: **예측 생육일자**

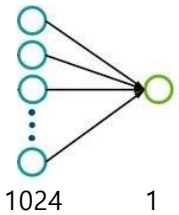


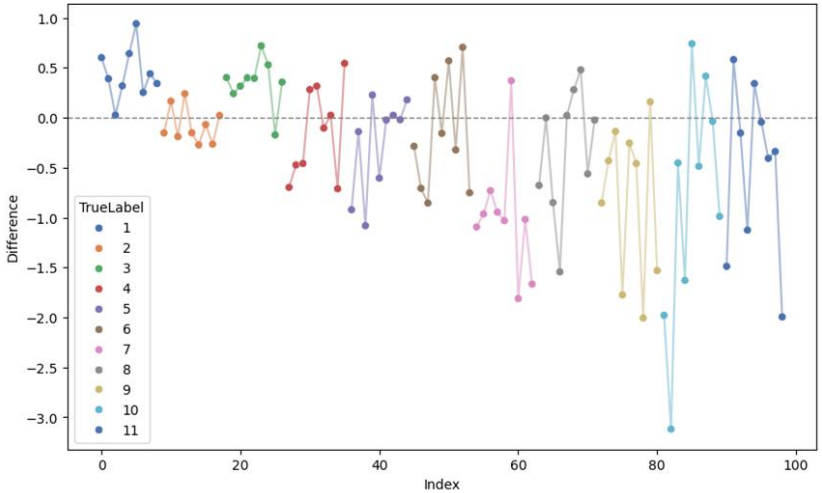
2. 제안 모델

❖ **제안 모델 ① -** FC Layer가 1개인 경우

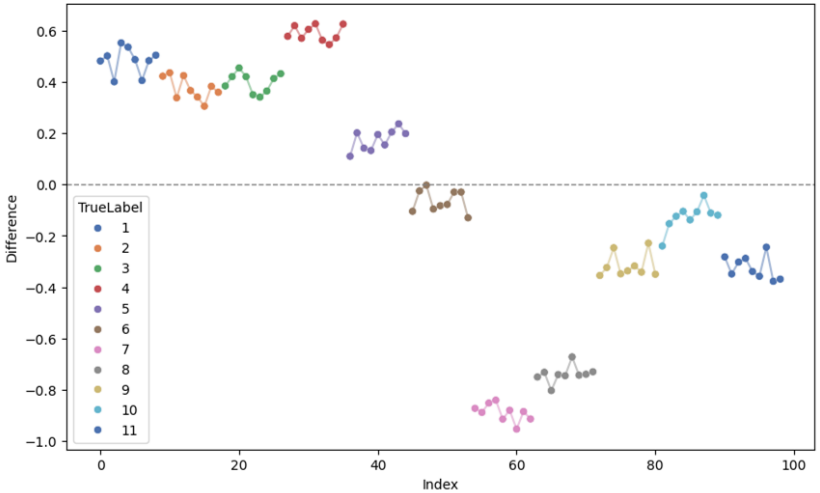
- 실험 데이터: **로메인 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]

Fully connected layer





기존 모델



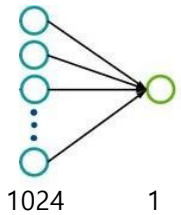
제안 모델

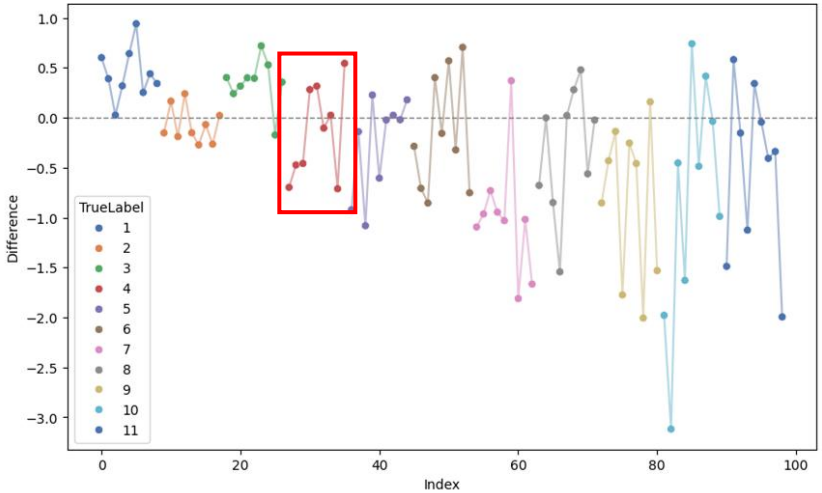
2. 제안 모델

❖ **제안 모델 ① -** FC Layer가 1개인 경우

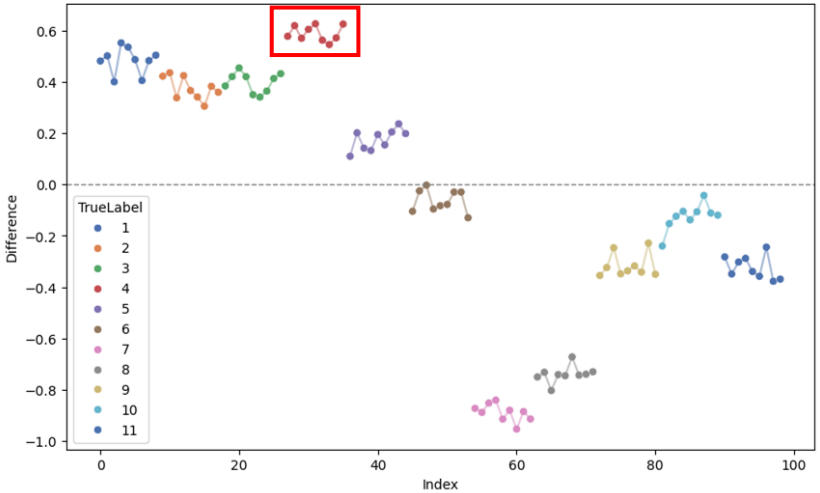
- 실험 데이터: **로메인 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]
- **제안 모델 실험 결과: 일자별 예측 분포 variance 감소**

Fully connected layer





기존 모델



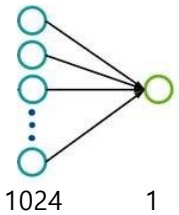
제안 모델

2. 제안 모델

❖ **제안 모델 ① - FC Layer가 1개인 경우**

- 실험 데이터: **로메인 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]
- **제안 모델 실험 결과: 일자별 예측 분포 <u>variance 감소</u>**

Fully connected layer



$$Variance = E[(\hat{f}(x) - E[\hat{f}(x)])^2]$$

$$Bias^2 = (E[\hat{f}(x)] - f(x))^2$$

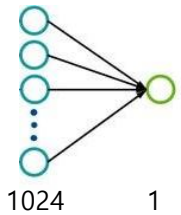
로메인 2차재배 2판	Variance의 평균	$Bias^2$의 평균
기본 모델	0.361616	0.248130
제안 모델	0.001545	0.240594

2. 제안 모델

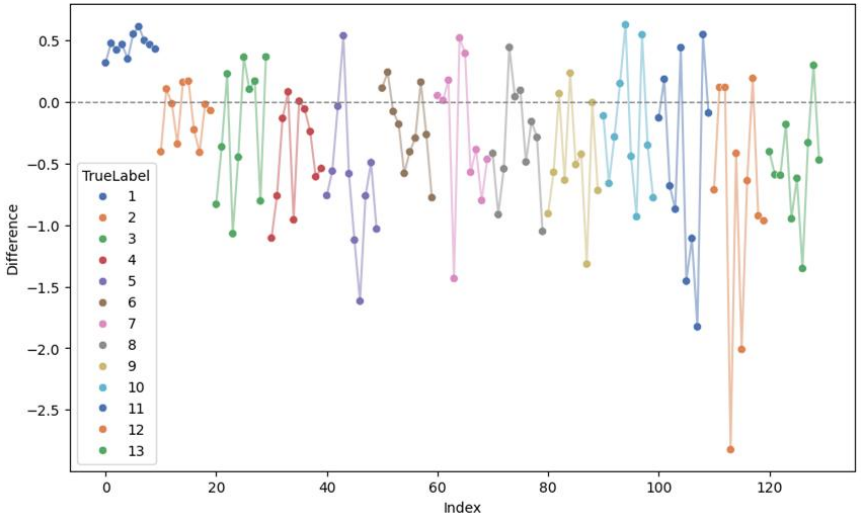
❖ **제안 모델 ① - FC Layer가 1개인 경우**

- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]

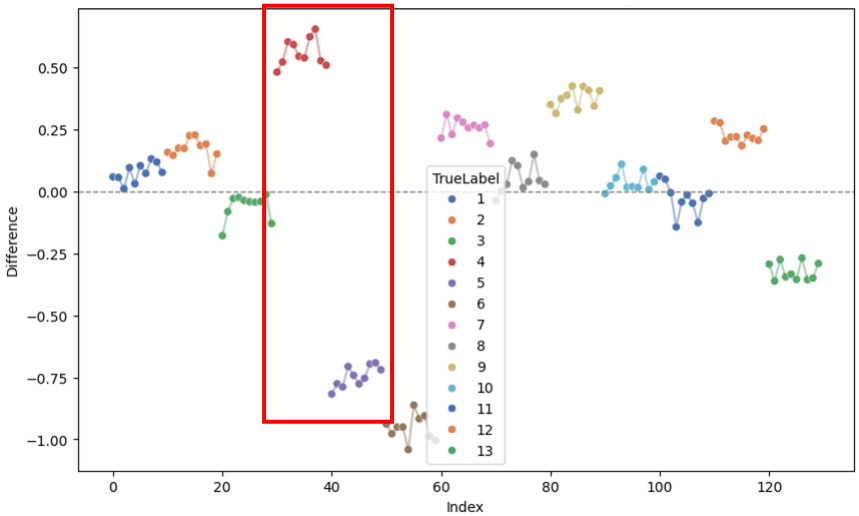
Fully connected layer



예측 생육일자가 역전되는 현상 발생



[기존 모델]



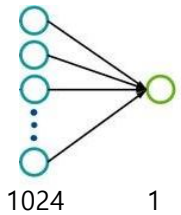
[제안 모델]

2. 제안 모델

❖ **제안 모델 ① - FC Layer가 1개인 경우**

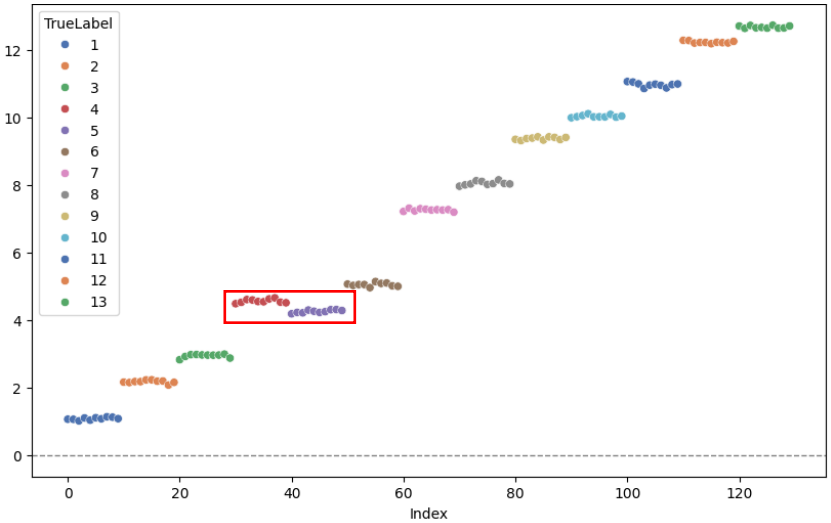
- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- **예측 생육일자(4일차, 5일차)**

Fully connected layer



4일차 예측 일자 (240621_12)	5일차 예측 일자 (240622_12)
4.482078	4.182751
4.522733	4.224143
4.604527	4.211464
4.5935	4.293901
4.545514	4.258507
4.539122	4.223566
4.624769	4.246458
4.655615	4.304204
4.527741	4.30878
4.50984	4.280445

예측 생육일자가 역전되는 현상 발생



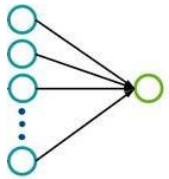
[제안 모델]

2. 제안 모델

❖ **제안 모델 ① - FC Layer가 1개인 경우**

- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**

Fully connected layer



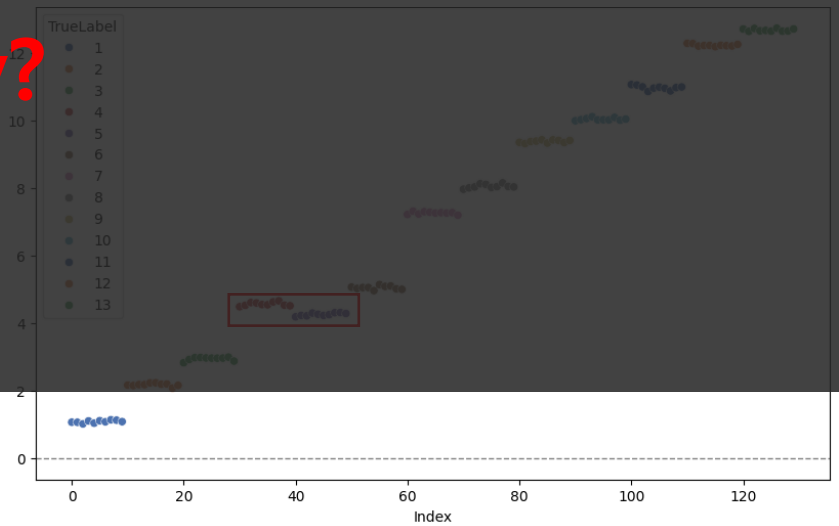
1024 1

- 예측 생육일자(4일차, 5일차)

4일차 예측 일자 (240621_12)	5일차 예측 일자 (240622_12)
4.482078	4.182751
4.522733	4.224143
4.604527	4.211464
4.5935	4.293901
4.545514	4.258507
4.539122	4.223566
4.624769	**4.246458**
4.655615	**4.304204**
4.527741	**4.30878**
4.50984	**4.280445**

Why?

예측 생육일자가 역전되는 현상 발생



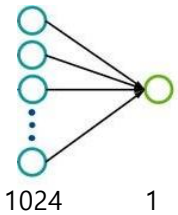
[제안 모델]

2. 제안 모델

❖ **제안 모델 ① -** FC Layer가 1개인 경우

- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- 예측 생육일자 역전 현상 원인 가설 ① - **데이터셋의 문제**
- 전체 판 이미지 비교 – **4일차 작물들이 5일차에 비해 작아보임**

Fully connected layer



[생육 4일차]

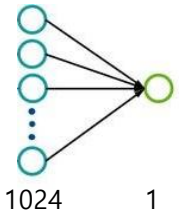
[생육 5일차]

2. 제안 모델

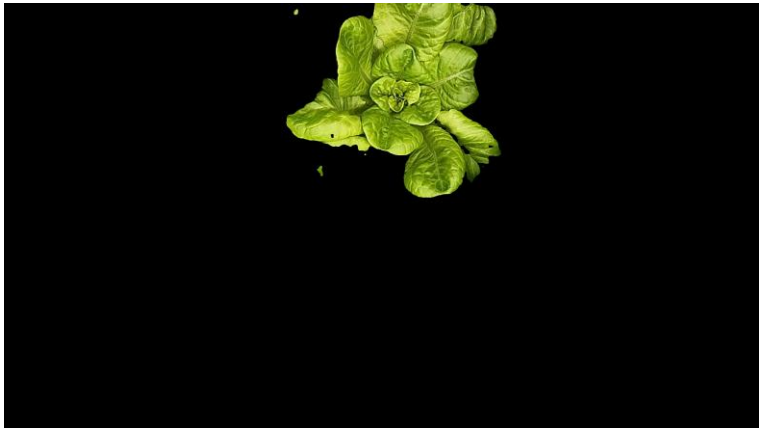
❖ **제안 모델 ① -** FC Layer가 1개인 경우

- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- 예측 생육일자 역전 현상 원인 가설 ① - **데이터셋의 문제**
- 개별 작물 이미지 비교 – **4일차 개별 작물이 5일차에 비해 작아보임**

Fully connected layer



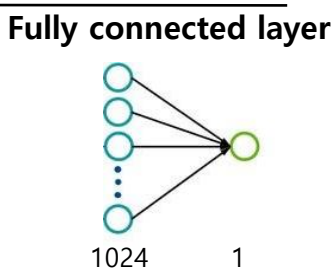
[생육 4일차]



[생육 5일차]

2. 제안 모델

❖ **제안 모델 ① -** FC Layer가 1개인 경우



- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- 예측 생육일자 역전 현상 원인 가설 ① - **데이터셋의 문제**
- 개별 작물 이미지 비교 – **4일차 개별 작물이 5일차에 비해 커보임**
- 개별 작물별 크기 상이 – 모든 예측 생육일자 가 역전되는 현상 해석 X

[생육 4일차]

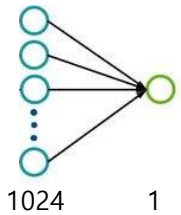
[생육 5일차]

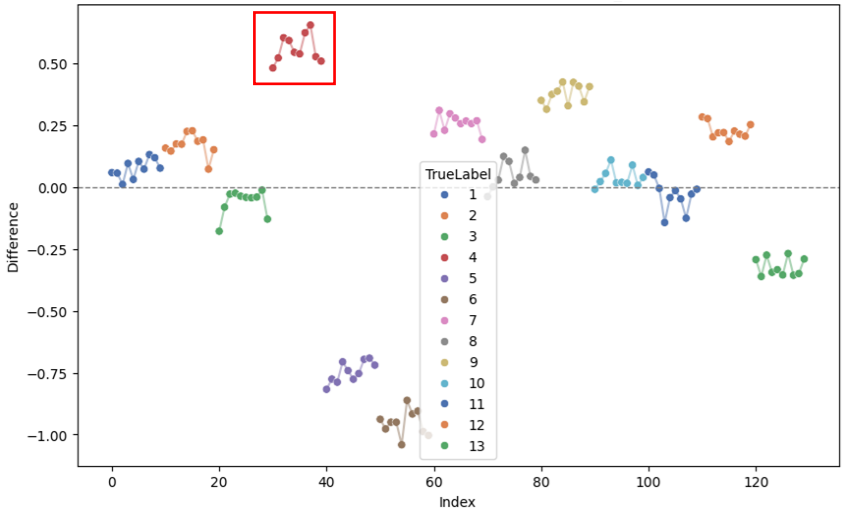
2. 제안 모델

❖ **제안 모델** ① - FC Layer가 1개인 경우

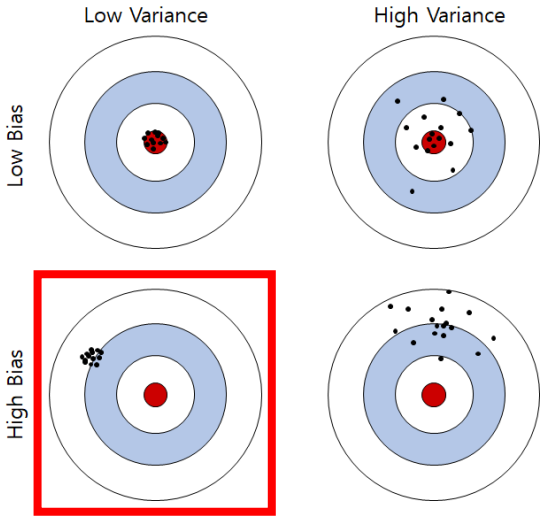
- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- 예측 생육일자 역전 현상 원인 가설 ② - **모델의 큰 Bias**
- 각 생육일자별 분포 – **Low Variance, High Bias**

Fully connected layer





[제안 모델]



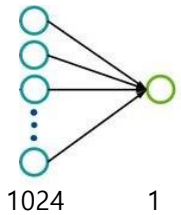
[Bias-Variance 분포]

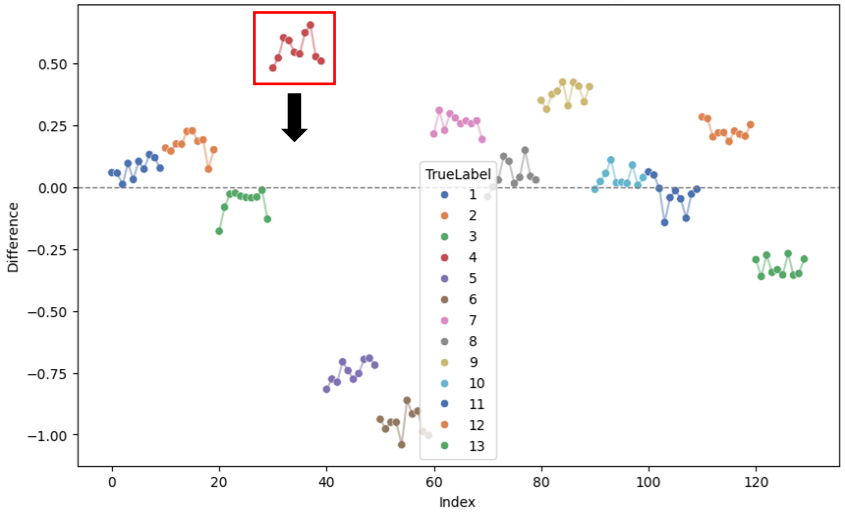
2. 제안 모델

❖ **제안 모델 ① -** FC Layer가 1개인 경우

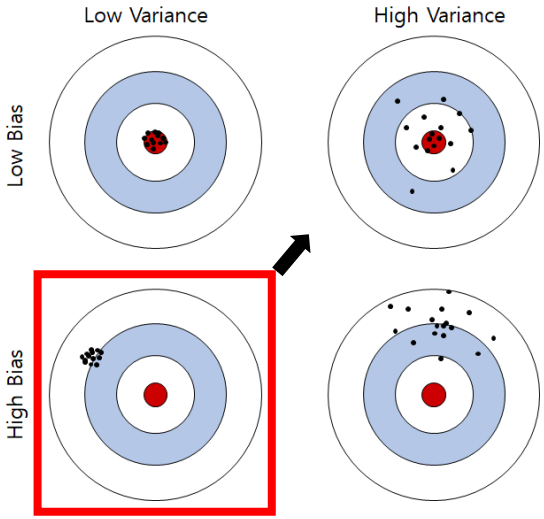
- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- 예측 생육일자 역전 현상 원인 가설 ② - **모델의 큰 Bias**
- 각 생육일자별 분포 – **Low Variance, High Bias**
- 모델의 복잡도를 높여보자 – **Hidden layer 추가**

Fully connected layer





[제안 모델]



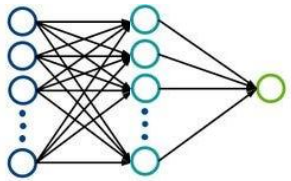
[Bias-Variance 분포]

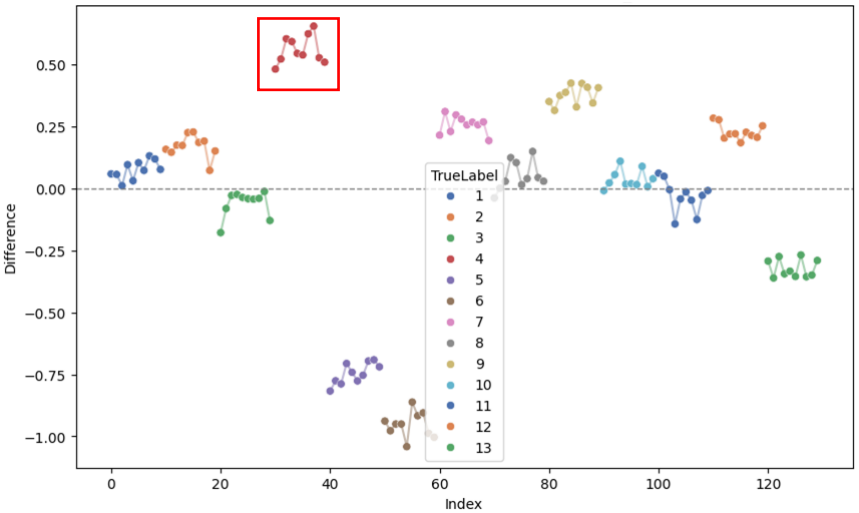
2. 제안 모델

❖ **제안 모델 ② -** FC Layer가 2개인 경우

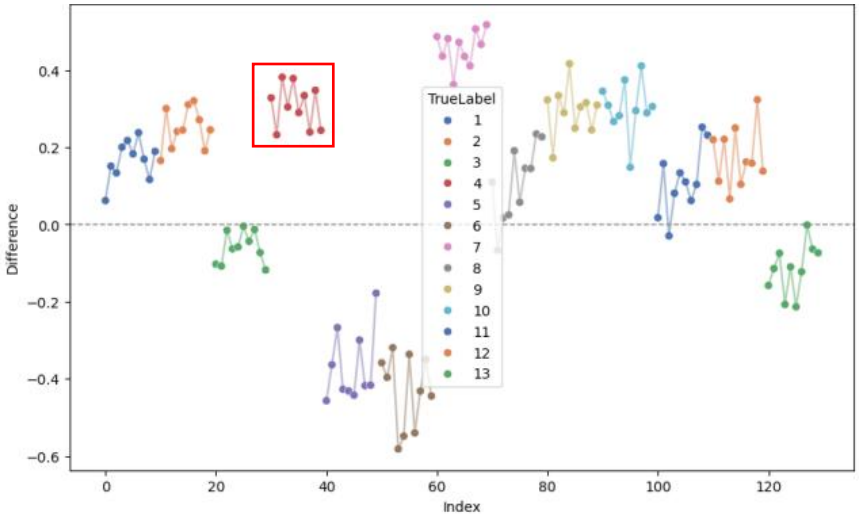
- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]
- Hidden layer 추가 효과 – **일자별 예측 분포의 Bias 감소, Variance 증가**

Fully connected layer





[제안 모델 ①]



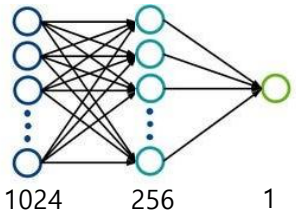
[제안 모델 ②]

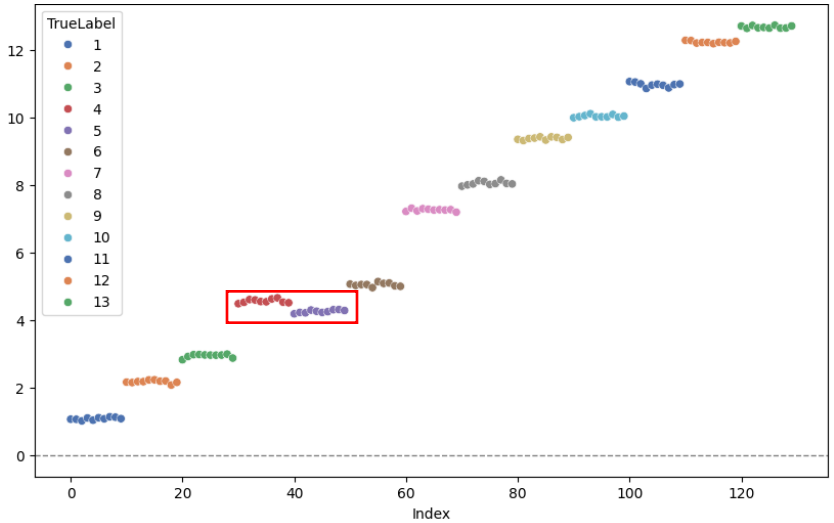
2. 제안 모델

❖ **제안 모델 ② -** FC Layer가 2개인 경우

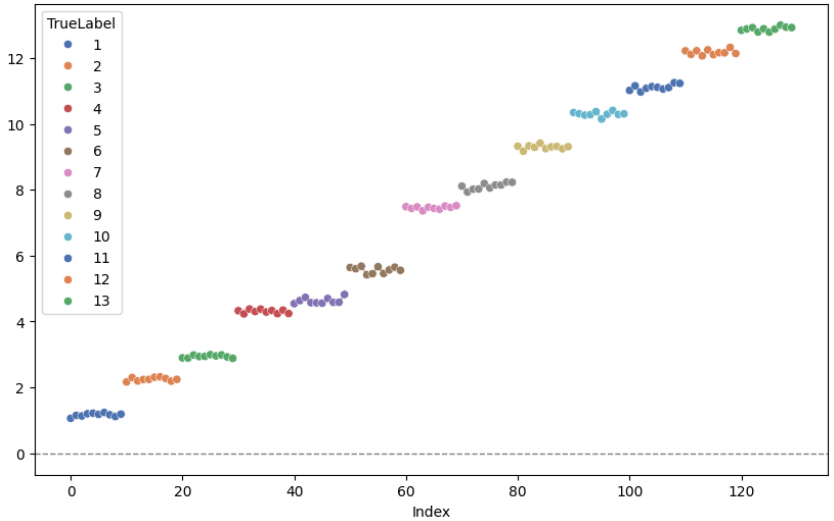
- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- 생육일자별 예측 생육일자 Plot
- Hidden layer 추가 효과 – **일자별 예측 분포의 Bias 감소, Variance 증가**

Fully connected layer





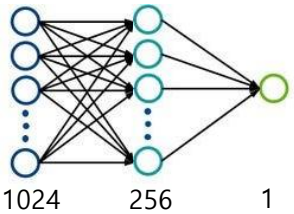
[제안 모델 ①]



[제안 모델 ②]

3. 실험 결과 해석

Fully connected layer



❖ 실험 결과

- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]
- Variance **증가,** Bias **감소** (제안모델 ① -> 제안모델 ②)

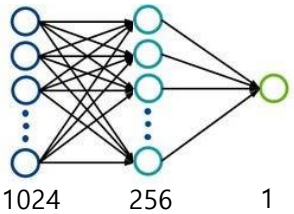
$$Variance = E[(\hat{f}(x) - E[\hat{f}(x)])^2]$$

$$Bias^2 = (E[\hat{f}(x)] - f(x))^2$$

	Variance의 평균	$Bias^2$의 평균
기본 모델	0.266769	0.195757
제안 모델1	**0.001962**	**0.168408**
제안 모델2	**0.004653**	**0.074372**

3. 실험 결과 해석

Fully connected layer



❖ 실험 결과

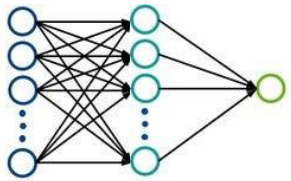
- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]
- Variance **증가,** Bias **감소** - 정확도 **증가** (제안모델 ① -> 제안모델 ②)

	Variance의 평균	$Bias^2$의 평균
기본 모델	0.266769	0.195757
제안 모델1	**0.001962**	**0.168408**
제안 모델2	**0.004653**	**0.074372**

	MAE	MAPE
기본 모델	0.52269	0.11113
제안 모델1	**0.30030**	**0.05914**
제안 모델2	**0.24374**	**0.05469**

3. 실험 결과 해석

Fully connected layer



❖ 실험 결과

- 실험 데이터: **로메인 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]
- Variance **증가,** Bias **증가** (제안모델 ① -> 제안모델 ②)

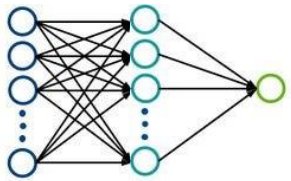
$$Variance = E[(\hat{f}(x) - E[\hat{f}(x)])^2]$$

$$Bias^2 = (E[\hat{f}(x)] - f(x))^2$$

	Variance의 평균	$Bias^2$의 평균
기본 모델	0.361616	0.248130
제안 모델1	**0.001545**	**0.240594**
제안 모델2	**0.002836**	**0.331735**

3. 실험 결과 해석

Fully connected layer



❖ 실험 결과

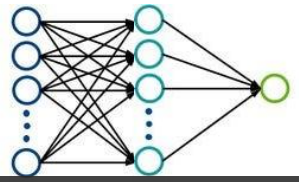
- 실험 데이터: **로메인 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]
- Variance **증가,** Bias **증가** - 정확도 **감소** (제안모델 ① -> 제안모델 ②)

	Variance의 평균	$Bias^2$의 평균
기본 모델	0.361616	0.248130
제안 모델1	**0.001545**	**0.240594**
제안 모델2	**0.002836**	**0.331735**

	MAE	MAPE
기본 모델	0.59190	0.12711
제안 모델1	**0.40769**	**0.11777**
제안 모델2	**0.50948**	**0.10942**

3. 실험 결과 해석

Fully connected layer



❖ 실험 결과

- 실험 데이터: **로메인 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]
- Variance **증가,** Bias **증가** - 정확도 **감소** (제안모델 ① -> 제안모델 ②)

Why?

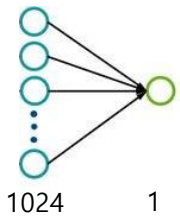
	Variance의 평균	Bias^{2}의 평균
기본 모델	[illegible]	0.248130
제안 모델1	**0.001545**	**0.240594**
제안 모델2	**0.002836**	**0.331735**

	MAE	MAPE
기본 모델	0.59190	0.12711
제안 모델1	**0.40769**	**0.11777**
제안 모델2	**0.50948**	**0.10942**

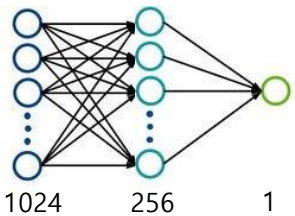
3. 실험 결과 해석

❖ **제안 모델 ② -** FC Layer가 2개인 경우

- **버터헤드의 데이터수가 로메인에 비해 1.3배 많음**
- **로메인 데이터셋에 대해 과적합 의심**



[제안 모델 ①]



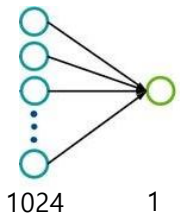
[제안 모델 ②]

	학습 데이터수	추론 데이터수
로메인	198	99
버터헤드	260	130

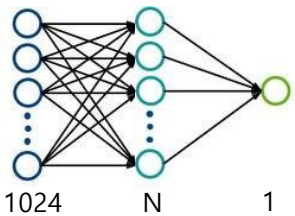
3. 실험 결과 해석

❖ **제안 모델 ② -** FC Layer가 2개인 경우

- **버터헤드의 데이터수가 로메인에 비해 1.3배 많음**
- **로메인 데이터셋에 대해 과적합 의심**
- 모델의 복잡도 조정 – **Hidden node 감소**



[제안 모델 ①]



[제안 모델 ②]

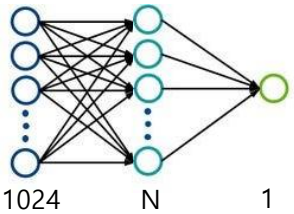
	학습 데이터수	추론 데이터수
로메인	198	99
버터헤드	260	130

3. 실험 결과 해석

❖ **제안 모델** ② - FC Layer가 2개인 경우

- 실험 데이터: **로메인 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]
- Hidden node 수에 따른 결과

Fully connected layer

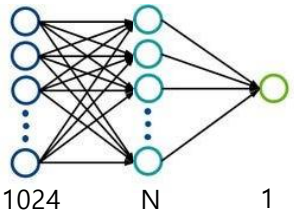


	제안모델1	제안모델2 (hidden node : 256)	제안모델2 (hidden node : 128)
MAE	0.40769	0.50948	0.43888
MAPE	0.11777	0.10942	0.10497

	제안모델2 (hidden node : 64)	제안모델2 (hidden node : 32)	제안모델2 (hidden node : 16)
MAE	0.41349	0.42770	0.40665
MAPE	0.09676	0.09168	0.09335

3. 실험 결과 해석

Fully connected layer



❖ 실험 결과

- 실험 데이터: **로메인 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]
- Variance **증가,** Bias **감소** (제안모델 ① -> 제안모델 ②[hidden node: 16])

$$Variance = E[(\hat{f}(x) - E[\hat{f}(x)])^2]$$

$$Bias^2 = (E[\hat{f}(x)] - f(x))^2$$

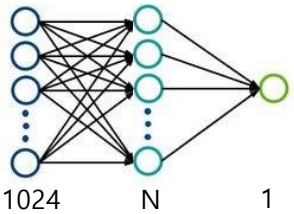
	Variance의 평균	$Bias^2$의 평균
기본 모델	0.361616	0.248130
제안 모델1	**0.001545**	**0.240594**
제안 모델2 (hidden node : 256)	0.002836	0.331735
제안 모델2 (hidden node: 16)	**0.002515**	**0.222231**

3. 실험 결과 해석

❖ **제안 모델** ② - FC Layer가 2개인 경우

- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]
- Hidden node 수에 따른 결과

Fully connected layer

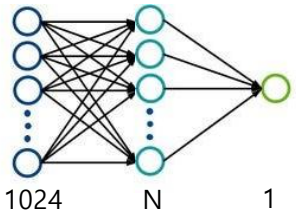


	제안모델1	제안모델2 (hidden node : 256)	제안모델2 (hidden node : 128)
MAE	0.30030	0.24374	0.22365
MAPE	0.05914	0.05469	0.05281

	제안모델2 (hidden node : 64)	제안모델2 (hidden node : 32)	제안모델2 (hidden node : 16)
MAE	0.21545	0.23336	0.19788
MAPE	0.04266	0.05447	0.05359

3. 실험 결과 해석

Fully connected layer



❖ 실험 결과

- 실험 데이터: **버터헤드 2차재배 2판**
- Difference: [예측 생육일자 – 실제 생육일자]
- Variance **증가,** Bias **감소** (제안모델 ② -> 제안모델 ②[hidden node: 16])

➔ 버터헤드 모델도 과적합된 것 확인

$$Variance = E[(\hat{f}(x) - E[\hat{f}(x)])^2]$$

$$Bias^2 = (E[\hat{f}(x)] - f(x))^2$$

	Variance의 평균	$Bias^2$의 평균
기본 모델	0.266769	0.195757
제안 모델1	0.001962	0.168408
제안 모델2 (hidden node : 256)	**0.004653**	**0.074372**
제안 모델2 (hidden node: 16)	**0.006784**	**0.058789**

4. 결론 및 제언

❖ 제안 모델

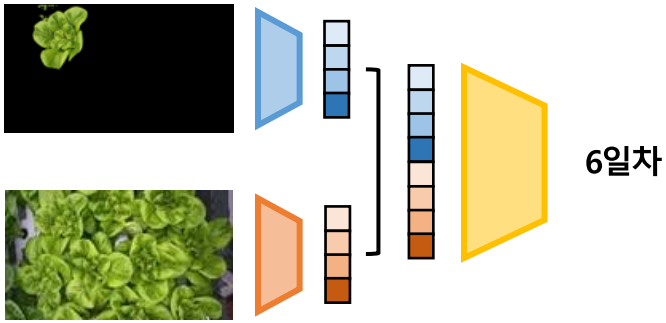
- 효과 – 생육일자별 예측 분포의 **Variance를 감소**

AS-IS

개별 작물의 정보만 입력되어 주변 상황 고려 X

TO-BE

전체 판 이미지를 함께 입력하여 주변 상황 고려



4. 결론 및 제언

❖ 제안 모델

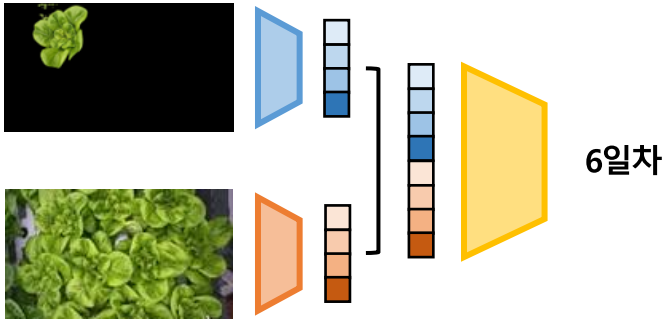
- 효과 – 생육일자별 예측 분포의 **Variance를 감소**
- 추후 **하이퍼파라미터(Hidden layer, Hidden node) 조정**과 **학습 데이터 수 증가**를 통해 모델 성능 개선 예상

AS-IS

개별 작물의 정보만 입력되어 주변 상황 고려 X

TO-BE

전체 판 이미지를 함께 입력하여 주변 상황 고려



5. 인턴생활 후기

❖ 인턴생활 느낀 점, 배운 점

Data Mining
Quality Analytics